

Проверка решения

MAX	https://max.ru/t792_hakaton_max_bot - запуск MiniApp внутри MAX ещё не подтверждён.
Исходники	https://github.com/serdukmark/reprep · локальная база 83baaa9 + рабочие изменения; не финальный release
API и доступ	Локально: http://127.0.0.1:8000 · openapi.json и DATA-API.yaml. Постоянный HTTPS для судей не настроен. Ключи передаются отдельно, в PDF их нет.
Как проверить	bash scripts/demo.sh → «Я преподаватель» / «Я ученик» в разных окнах. Назначить → сдать → дождаться AI → подтвердить. Только вымышленные данные.

reprep: учебное пространство репетитора

Для кого	Независимый репетитор и его ученики. Начальный сценарий - индивидуальная подготовка с домашними заданиями.
Что получает преподаватель	Оригинал ответа, предварительный AI-разбор и историю подтверждённых ошибок в одном задании.
Что получает ученик	Работу, подсказки преподавателя, итоговую обратную связь и понятный следующий шаг.
Команда	Состав и роли участников владелец добавит перед сдачей.

Проблема и текущий способ работы

Наблюдение команды

Задания, материалы, расписание и вопросы ученика распределены по чатам и отдельным файлам.

Последствие

Преподавателю приходится восстанавливать контекст проверки и вручную собирать историю ошибок.

Наше изменение

Задание связывает условие, ответ, разбор, решение преподавателя и подтверждённый прогресс.

Граница доказательств

Интервью и независимый пилот ещё не проведены. Экономия времени и рост результатов не измерены.

Основной учебный цикл

01 · Назначить

Преподаватель задаёт вопросы, эталоны, критерии, навыки и дедлайн; публикует проверенный черновик.

02 · Сдать

Ответы сохраняются автоматически. Финальная отправка намеренная; исходный ответ остаётся неизменным.

03 · Разобрать

AI готовит структурированный разбор. При отказе модели работа остаётся в очереди преподавателя.

04 · Подтвердить

Преподаватель подтверждает, исправляет или возвращает работу. Только его решение обновляет прогресс.

AI: полезный черновик с проверкой человеком

Контекст

Условие + решение + эталон/рубрика + релевантные подтверждённые ошибки.
Материалы - только с явным разрешением.

Результат

Верно / неверно / частично / нельзя оценить; объяснение и уверенность. Модель может ошибаться.

Реальный прогон

Qwen3.8-flash: совпадение с ожидаемой оценкой на 4 из 6 синтетических задач.
Это проверка сценария, не оценка качества на всём ЕГЭ.

Цена примера

1 999 токенов, \$0.00058305 за проверку; около 0,049 руб. при расчётном курсе 84 руб./\$. Курс для оценки затрат, не текущая котировка.

Работа вокруг задания

Учебная программа	Цель, уровень и этапы с навыками и связанными работами. Статус этапа не подменяет доказательство прогресса.
Материалы	HTTPS-ссылки и UTF-8 TXT до 60 KB. Привязка к ученику, работе или занятию; приватное скачивание.
Организация	Расписание, статусы занятий и ручная отметка оплаты. Реальный эквайринг не подключён.
Обсуждение	Приватная переписка ученика с преподавателем по заданию. По выбранному заданию AI также готовит подсказку, которую подтверждает преподаватель.

Архитектура и отказоустойчивость

Клиент и сервер	React / TypeScript → FastAPI → SQLite WAL. Один Docker-сервис и постоянный том; локальный запуск одной командой.
Очередь проверки	Сдача сохраняется до обращения к модели. Временная блокировка задания, ограничение контекста и ежедневный лимит вызовов.
Отказы	Недоступность, пустота, мусор, неверная структура и длинный контекст дают явный результат «нужен преподаватель».
Эксплуатация	Проверка готовности БД, отдельный backup и восстановление в новый файл. Мониторинг размещения ещё предстоит настроить.

Доступ и данные

Изоляция

Права проверяет сервер. Другой преподаватель не видит чужие задания; ученик не получает черновые эталоны и необработанный AI-разбор.

МАХ

Подпись `init_data`, срок авторизации и секрет вебхука проверяются. Реальный MiniApp-сеанс остаётся обязательной утренней проверкой.

Демонстрация

Вымышленные ученики и работы. Реальные данные детей не отправляются внешнему AI без согласованной политики.

Открытые вопросы

Срок хранения, удаление, родительские права и правовое основание пилота требуют решения ответственных.

Пилот и критерии полезности

Первый шаг

Пригласить взрослого репетитора через владельца; выбрать предмет, типы заданий и допустимые данные.

Сравнение

Одни и те же работы проверить обычным способом и через reprep. Измерить время до итогового решения и число исправлений AI.

Качество

Отдельно учитывать неверно принятые ответы, возвраты, полезность объяснений и долю случаев «не могу проверить».

Статус

Протокол подготовлен в документации. Участники не приглашены, результаты не собирались.

Масштабирование и экономика

Порядок

Один предмет и один репетитор → несколько репетиторов → предметные наборы с проверенными рубриками.

Что потребуется

Предметные эталоны и оценочные наборы, политика данных, постоянный HTTPS, резервирование и инженерное ревью.

Бизнес-гипотеза

Подписка преподавателя за рабочее пространство. Цена и готовность платить не подтверждены; реальных платежей нет.

Предел текущей версии

SQLite и один worker подходят для демонстрации. Нагрузочный предел и стоимость поддержки не измерены; группы/маркетплейс ещё в разработке.

Что осталось до защиты

Доступ

Владелец меняет MAX-токен, задаёт URL MiniApp в кабинете и обеспечивает HTTPS на период оценки.

Проверка

Пройти настоящий сценарий в мобильном и web MAX, включая неверную подпись и роли преподавателя/ученика.

Материалы

Добавить состав команды, итоговый commit и адрес API; подтвердить формат DATA-API и способ защищённой передачи доступов.

Честная граница

Не все предложения команды реализованы. Полный перечень с доказательствами и остатками - docs/30_TEAM_CHECKLIST_RU.md.